+1/1/60+

Interrogation écrite n°2

PTSI

2026 – 2027

Durée : 15 minutes. Documents, calculatrices et téléphones interdits. Plusieurs réponses peuvent être correctes. Noircir complètement les cases, au stylo noir.

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

NUMÉRO D'ÉTUDIANT

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

1 | Soit $x \in \mathbb{R}$ et $m \in \mathbb{R}_+$. On considère les assertions A : « $|x| \leqslant m$ » et B : « $-m \leqslant x \leqslant m$ ».

- ■ $B \implies A$.
- ■ $A \iff B$.
- ■ $A \implies B$.

2 | Cocher la ou les inégalités vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

- ☐ $|x-y| \leqslant |x| - |y|$.
- ■ $||x| - |y|| \leqslant |x+y|$.
- ☐ $||x| + |y|| \leqslant |x+y|$.
- ■ $|x+y| \leqslant |x| + |y|$.
- ■ $|x-y| \leqslant |x| + |y|$.

3 | On considère la partie $A = \left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$ de $\mathbb{R}$.

- ■ A est minorée.
- ■ A possède un maximum.
- ☐ A possède un minimum.
- ■ A est majorée.

4 | Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

- ☐ $\lfloor -1{,}01 \rfloor = -1$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.
- ■ $\lfloor x - n \rfloor = \lfloor x \rfloor - n$.
- ☐ $\lfloor nx \rfloor = n\lfloor x \rfloor$.

5 | On considère les fonctions $f : x \mapsto x+3$ et $g : x \mapsto \ln(x-1)$.

- ☐ $g \circ f$ n'est jamais définie.
- ☐ $g \circ f$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- ☐ $f \circ g$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- ■ f est définie sur $\mathbb{R}$.

6 | On s'intéresse à l'équation $|x-1| = |2x+5| + x$.

- ☐ Cette équation ne possède aucune solution.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.
- ■ Cette équation possède une unique solution.
- ☐ Cette équation possède exactement deux solutions.

7 | Cocher la ou les affirmations vraies.

- ■ Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.
- ☐ Le produit de deux fonctions impaires est une fonction impaire.
- ☐ Le produit d'une fonction paire avec une fonction impaire n'est ni paire ni impaire.
- ■ La somme de deux fonctions impaires est une fonction impaire.

8 | On considère la fonction $f : x \mapsto \ln(x+3) - \ln(x-1)$.

- ☐ Cette fonction est définie sur $]-\infty; -3[\cup]1; +\infty[$.
- ■ Cette fonction est définie sur $]1; +\infty[$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

9 | On considère la fonction $f : x \mapsto \ln(x - \lfloor x \rfloor)$.

- ☐ Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$.
- ■ Aucune de ces réponses n'est correcte.
- ☐ Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}^*$.

10 | Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$.

- ■ f est impaire.
- ☐ f est paire.
- ☐ f n'est ni paire ni impaire.